

Lösungen: die Auslagerstattung

Alle Ergebnisse zum Fall, in der Reihenfolge, in der sie entstehen. Leg deine Fassung daneben.

Eine Lösung, nicht die Lösung. Rollennamen und Formulierungen dürfen abweichen. Vergleiche die Struktur: dieselben Schritte, dieselben Verzweigungen, dieselben Übergaben.

ZWEI EBENEN

Prozess-Ebene: Was passiert

START

1. Mitarbeiter stellt einen Erstattungsantrag mit Quittung ← Anfang
2. Der Antrag wird geprüft
3. Liegt der Betrag über 100 €, ist zusätzlich eine Manager-Freigabe nötig
4. Das Geld wird erstattet, oder es geht eine Ablehnung mit Begründung heraus ← Ende

ENDE (der Fall ist entschieden)

Workflow-Ebene: Wer macht was wie

1. Mitarbeiter füllt das Formular aus und klickt auf Absenden ← TRIGGER
2. Backoffice prüft den Antrag
3. Ist der Betrag niedrig: Backoffice überweist das Geld
4. Ist der Betrag hoch (über 100 €): Backoffice leitet an den Manager weiter ← Übergabe
5. Manager genehmigt oder lehnt ab
6. Bei Freigabe: zurück ans Backoffice → Überweisung
→ Info an den Mitarbeiter ← Übergabe
7. Bei Ablehnung: Backoffice informiert den Mitarbeiter ← Übergabe

Prozess-Ebene: 4 Schritte | Workflow-Ebene: 7 Schritte

Differenz: 3 Zeilen · an jeder wechselt die Arbeit den Besitzer

AUFWAND UND NUTZEN

Jahresrechnung

manuell	$60 \times 8 \text{ min} + 15 \times 3 \text{ min}$	$= 525 \text{ min/Monat}$	$\approx 105 \text{ h/Jahr}$
einsparbar	80 % von 480 min	$= 384 \text{ min/Monat}$	$\approx 77 \text{ h/Jahr}$
Kosten	Bau 40 h einmalig · Wartung 18 h/Jahr		
Jahr 1	$77 - 40 - 18$	$= +19 \text{ h}$	
Jahr 2 ff.	$77 - 18$	$= +59 \text{ h/Jahr}$	
Amortisation		$\approx 8 \text{ Monate}$	

Urteil: Automatisierungskandidat.

Von 77 gesparten Stunden gehen 18 für Wartung wieder weg. Jedes Jahr.

Die Manager-Zeit (9 h/Jahr) steht in der Rechnung, zählt aber **nicht** als Ersparnis: dort entscheidet ein Mensch.

Beim Menschen bleibt: die Manager-Freigabe · die Begründung einer Ablehnung · das Nachfassen, wenn die Quittung fehlt · die Eskalation · die Wartung der Automatisierung.

Kipp-Test: eine Zahl gedreht

12 statt 120 Mitarbeitende → 6 Anträge/Monat

Ersparnis 7,7 h/Jahr gegen Wartung 18 h/Jahr $= -10 \text{ h/Jahr}$

Dauerhaft negativ, selbst bei null Bauaufwand.

FLUSSDIAGRAMM



Neun Formen und drei Wege aus vier Zeilen der Prozess-Ebene, und genau ein Ende. In keinem Kasten steht, wer den Schritt tut: das zeigt erst die Swimlane.

SWIMLANE MIT SYSTEM-BAHN

Vier Bahnen · fünf Phasen · ■ = ein Kasten

	Antrag	Prüfung	Freigabe	Zahlung	Info
Mitarbeiter	■				■
Erstattungssystem	■ ■				
Backoffice		■	■	■	■
Manager			■		

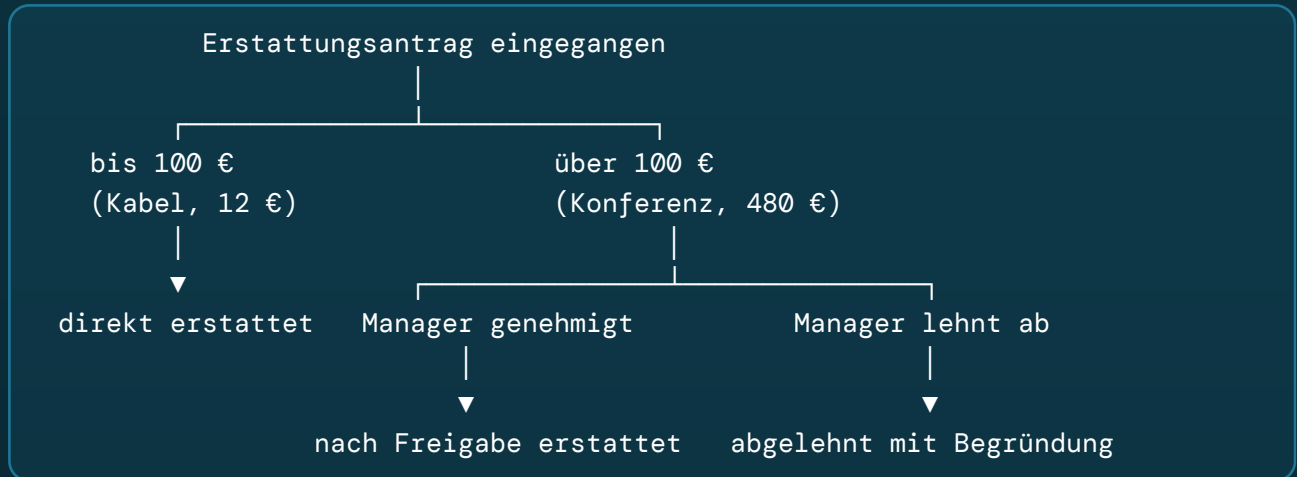
Übergabepunkte

- ① Mitarbeiter → Erstattungssystem
- ② Erstattungssystem → Backoffice
- ③ Backoffice → Manager
- ④ Manager → Backoffice
- ⑤ Backoffice → Mitarbeiter (Info oder Ablehnung)

Die Pfeile stehen im Flussdiagramm darüber, hier zählt, **in welcher Bahn ein Kasten liegt**. Die System-Bahn ist bewusst schmal: Formular annehmen und Antrag ans Backoffice stellen, sonst nichts.

Fünf Übergabepunkte gegen drei Zeilen Differenz: zwei Zahlungen, kein Widerspruch. Die System-Bahn macht zwei Übergaben sichtbar, die im Text keine eigene Zeile hatten.

ENTSCHEIDUNGSBAUM



Drei Pfade, drei Blätter, drei Testfälle. Genau 100 € fällt in den linken Zweig: die Regel sagt „über 100 €“.

ENTSCHEIDUNGSTABELLE

Entscheidung: Erstattungsantrag · Hit Policy: Unique

#	Betrag	Manager-Freigabe	→ Ergebnis
1	bis 100 €	-	direkt erstattet
2	über 100 €	genehmigt	nach Freigabe erstattet
3	über 100 €	abgelehnt	abgelehnt mit Begründung

EINORDNUNG

Welche Frage beantwortet was? · auf Blatt 5 unter der Tabelle

METHODE	HAUPTFRAGE	BEI UNS
unser Diagramm	Wer macht was in welcher Reihenfolge?	beantwortet, Blatt 3
BPMN	Was passiert im Geschäftsprozess?	offen
DMN	Wie entscheiden wir innerhalb des Prozesses?	beantwortet, Blatt 5
UML	Wie ist das System gebaut?	offen

Zwei Zeilen bleiben offen, und das ist die Auskunft. BPMN: das Bild sagt dasselbe, aber in selbst festgelegten Zeichen. UML: es gibt noch kein System. Die erste Zeile ist eine Kurs-Ergänzung.

TESTFÄLLE

Ein Pfad, ein Testfall · auf Blatt 4 unter dem Baum

Eingabe	erwartetes Ergebnis
100 €	direkt erstattet
480 €, genehmigt	nach Freigabe erstattet
480 €, abgelehnt	abgelehnt mit Begründung

Zwei Ergebnisse heißen „erstattet“, es bleiben zwei Testfälle: zwei Wege. Einen Testfall für einen Fehlerpfad gibt es hier nicht, weil im Bild keiner gezeichnet ist.

BUS-FAKTOR

auf Blatt 2 unter der Zeile Wartung

Bus-Faktor: unbekannt, der Fall nennt eine Stimme im Backoffice.
Wer übernimmt, wenn sie fehlt?

Nicht „Bus-Faktor 1“: wie viele Leute im Backoffice sitzen, sagt der Fall nicht. Was niemand genau weiß, wird notiert, nicht geglättet.

Kursmaterial · Modul „Grundlagen“ · Fall ♦ Auslagenerstattung · Der zweite Fall hat ein eigenes Lösungs-Blatt.

DIE FÜNF BETEILIGTEN-GRUPPEN

AUSFÜHRENDE

Mitarbeiter · Backoffice · Manager. Genau die drei Bahnen mit Menschen.

SCHNITTSTELLEN

das Erstattungssystem, die vierte Bahn.

VERANTWORTLICH

der Manager. Er hat die 100 € gesetzt und darf sie ändern.

KUNDEN

der Mitarbeiter. Er bekommt Geld und Bescheid und will beides schnell.

LIEFERANTEN

der Mitarbeiter. Er liefert die Belege, ohne die nichts geprüft wird.

Der **Mitarbeiter** steht in drei Gruppen: er liefert, er stellt den Antrag, er bekommt das Geld. Eine Person, drei Ansprüche.